個人作品集網站：製作過程與檔案整理

專案簡介

這是一個以建築設計、BIM 與建築環境研究為主題的個人作品集網站。網站分成作品集與個人履歷兩個頁面，採用「資料與畫面分離」的方式：作品與履歷資料放在 JSON 檔案，JavaScript 負責讀取並產生頁面內容，HTML 負責提供頁面結構。

檔案用途

檔案	用途
`index.html`	作品集首頁的基本結構、導覽列、分類篩選區、作品顯示區、頁尾及作品詳細資訊視窗。
`about.html`	About / CV 頁面的基本結構與頁尾。履歷內容由 JavaScript 動態載入。
`css/style.css`	網站整體視覺樣式、字體、排版、作品格線、互動狀態與響應式樣式。
`data/projects.json`	個人資料、作品分類及作品內容，包括年份、摘要、圖片、地點與詳細說明。
`data/cv.json`	履歷資料，包括個人資訊、教育、工作經歷、技能與榮譽。
`js/portfolio.js`	載入作品 JSON、計算分類數量、產生作品版面、套用分類篩選，以及開啟作品詳細視窗。
`js/cv.js`	載入履歷 JSON，並產生 About / CV 頁面內容。個人電子郵件也會在此頁顯示為可點擊的郵件連結。
`presentation.html`	16:9 網頁簡報，整理專案介紹與製作內容，並提供列印 / 匯出 PDF 的樣式。
`PRESENTATION_GUIDE.md`	簡報大綱與口頭報告提示。
`README.md`	專案介紹、資料架構、內容更新方式與部署說明。
`DEVELOPMENT_SUMMARY_ZH.md`	本文件：以繁體中文整理檔案用途及開發流程。

製作流程

1. **確立需求與方向**

將網站定位為建築與運算設計作品集，採用簡潔、具編輯感的建築專刊視覺；首頁呈現作品，另一頁呈現個人履歷。

1. **規劃資料結構**

將作品與履歷內容分別整理到 `data/projects.json` 和 `data/cv.json`。資料以欄位表示分類、標題、年份、圖片、摘要及詳細資訊。

1. **製作頁面樣式**

在 `css/style.css` 設定字體、色彩、留白、作品版面與互動樣式，並以響應式規則支援不同螢幕尺寸。

1. **撰寫動態渲染功能**

`js/portfolio.js` 讀取作品資料並建立篩選按鈕、精選作品與格狀作品；`js/cv.js` 讀取履歷資料並建立履歷頁面。

1. **組合頁面與互動**

`index.html` 和 `about.html` 提供頁面骨架，JavaScript 將資料填入畫面。作品頁支援分類篩選和詳細資訊視窗；個人電子郵件以 `mailto:` 連結提供聯絡方式。

1. **檢查與修正**

檢查 JSON 格式、圖片連結、頁面路徑與互動行為。由於瀏覽器通常不允許網頁直接以 `file://` 讀取 JSON，預覽時應透過本機 HTTP 伺服器開啟。

1. **整理版本與展示材料**

使用 Git 將規格、樣式、資料、互動功能、個人資料整合、圖片修正、聯絡方式與簡報更新分階段記錄；另外製作 `presentation.html` 和簡報指南以便展示。

主要功能與資料流



- 分類篩選會依作品資料計算各分類的作品數量。
- 精選作品及格狀作品會依照資料中的 `type` 欄位採用不同版型。
- 點擊作品可開啟詳細資訊視窗；視窗內容來自作品資料。
- 個人聯絡信箱為 `marc60809@gmail.com`，在作品集與履歷頁提供電子郵件連結。

如何更新網站內容

新增或修改作品

1. 開啟 `data/projects.json`。
2. 在 `projects` 陣列中新增或修改作品資料。
3. 填寫唯一的 `id`、`title`、`year`、`category`、`summary` 和 `image` 等必要欄位。
4. 精選作品使用 `"type": "featured"`；格狀作品則放在 `"type": "grid"` 區塊的 `items` 陣列。
5. 確認 JSON 的雙引號、逗號與括號格式正確，再重新整理作品集頁面。

修改履歷

開啟 `data/cv.json`，修改 `profile`、`education`、`experience`、`skills` 或 `honors` 中的內容。資料結構需維持原有欄位格式，否則 `js/cv.js` 可能無法正確產生頁面。

修改聯絡信箱

若要更換電子郵件，請同步確認 `data/projects.json`、`data/cv.json` 中的個人資料及兩頁頁尾的 `mailto:` 連結，避免顯示文字與實際收件地址不一致。

本機預覽

在專案根目錄啟動本機網頁伺服器，再用瀏覽器開啟伺服器提供的網址。例如：

```
python -m http.server 8000
```

然後瀏覽：

- 作品集：`http://localhost:8000/`
- 履歷頁：`http://localhost:8000/about.html`
- 簡報：`http://localhost:8000/presentation.html`

如果電腦無法使用 Python，可在 VS Code 使用 Live Server 擴充功能。看到 `ERR_CONNECTION_REFUSED` 通常表示本機伺服器尚未成功啟動，或網址使用的連接埠與伺服器設定不一致；這不一定代表網站檔案本身有問題。

維護注意事項

- 修改內容優先更新 JSON，不要把作品或履歷資料另外硬寫在 HTML 中。
- 新增分類時，需確認分類已在 `data/projects.json` 的 `categories` 中定義，並讓作品的 `category` 使用相同 ID。
- 使用有效且可公開存取的圖片網址；圖片失效時，作品頁設有圖片錯誤處理。
- JSON 僅支援資料格式，不支援註解；儲存前應確認括號與逗號正確。
- README 與簡報指南中若出現示範網址或早期內容，正式展示前請依目前的個人資料及實際部署網址更新。